Trainning: Springboot & Angular 11 **Trainner:** Dr. Hanen HARBAOUI **Period of trainning :**30 Hours **Email :** hanen.harbaoui@ensi-uma.tn	**Objectifs :** 1-Upload Multipart File 2-Gestion Fichiers 3-Persistance JPA 4-Relations JPA

Lab 2 (v 1.0)

Data Layer

1. *Upload de devis pour un article :*

Développer la fonctionnalité d'ajout de fichiers pour un article, permettant d'uploader :

Un **devis sous format PDF**.

Un **tableau comparatif/estimation sous format Excel (.xlsx / .xls)**.

2. *Upload de facture pour un fournisseur* :

Développer la possibilité de joindre un fichier (PDF ou Excel) représentant une facture ou une fiche d'accréditation pour un fournisseur (Provider).

3. *Mise à jour (Update) avec gestion des pièces jointes :*

Développer la mise à jour des entités Article et Provider en permettant le remplacement ou la modification des fichiers (PDF / Excel) déjà associés.

4. *Suppression physique des fichiers (Delete) :*

a. Implémenter la suppression du/des fichier(s) PDF ou Excel stocké(s) dans le répertoire serveur lors de la suppression d'un Provider ou d'un Article.

5. Gestion de la relation OneToMany :

a. Développer la relation OneToMany entre Provider et Article (un fournisseur peut être associé à plusieurs articles et leurs devis respectifs) *(voir workshop 2)*.